
Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 4

Šūro lema ir grupės algebra

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. Tegul ρ yra baigtinės grupės G kompleksinis neredukuojamasis įvaizdis erdvėje V .

- (i) Naudodamiesi Šūro lema, įrodykite, kad kiekvienas centrinis elementas z veikia kaip skaliaras, $\rho(z) = \lambda(z)\mathbb{1}$.
- (ii) Tarkime, kad ρ dar ir yra ištikimasis. Įrodykite, kad $z \mapsto \lambda(z)$ yra injektyvus homomorfizmas iš centro $Z(G)$ į $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, ir išveskite, kad $Z(G)$ yra ciklinė grupė.
- (iii) Įrodykite, kad Kleino keturgrupė neturi ištikimųjų neredukuojamųjų įvaizdžių. Patikrinkite (ii) dalies teiginį grupei D_4 , kurios centras yra $\{e, r^2\}$, naudodami 2 uždavinio įvaizdį.

Uždavinys 2. Nagrinėkime grupės D_4 dvimatį įvaizdį pirmojo uždavinių lapo bazėje, $D(r) = R(\pi/2)$ ir $D(s) = \text{diag}(1, -1)$, ir vienmatį įvaizdį χ , tokį, kad $\chi(r) = -1$, $\chi(s) = 1$. Tegul $D_{\mu\nu}(g)$ yra matricos elementai, o $n = 2$ yra dimensija. Patikrinkite tris matricos elementų ortogonalumo atvejus:

$$\sum_g |D_{12}(g)|^2 = \frac{|G|}{n}, \quad \sum_g D_{11}(g) \overline{D_{22}(g)} = 0, \quad \sum_g \overline{\chi(g)} D_{11}(g) = 0.$$

Uždavinys 3. Raskite visus grupės D_4 neredukuojamuosius įvaizdžius.

- (i) Įrodykite, kad D_4 turi lygiai keturis vienmačius įvaizdžius.
- (ii) Įrodykite, kad 2 uždavinio dvimatis įvaizdis yra neredukuojamasis.
- (iii) Remdamiesi lygybe $\sum_i n_i^2 = |G|$, įrodykite, kad kitų neredukuojamųjų įvaizdžių nėra, ir nustatykite, kiek kartų kiekvienas jų pasitaiko reguliariajame įvaizdyje.

Uždavinys 4. Grupėje $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ apibrėžkite sąsūką ir Furjė transformaciją:

$$(f * h)(x) = \sum_y f(y)h(x-y), \quad \widehat{f}(k) = \sum_x f(x)\omega^{-kx}, \quad \omega = e^{2\pi i/n}.$$

Įrodykite sąsūkos teoremą $\widehat{f * h} = \widehat{f} \widehat{h}$. Paaiškinkite, kodėl ji reiškia, kad funkcijų χ_k bazė (trečiojo uždavinių lapo 1 uždavinio vektoriai v_k , vadinamoji Furjė bazė) vienu metu diagonalizuoja reguliarių įvaizdį.

Uždavinys 5. Kvaternionų grupė yra $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$, kur $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$.

- (i) Raskite visus vienmačius įvaizdžius.
- (ii) Iš lygybės $\sum_i n_i^2 = 8$ išveskite, kad lieka lygiai vienas dvimatis neredukuojamasis įvaizdis, ir realizuokite jį Paulio matricomis.
- (iii) Patikrinkite jo neredukuojamumą komutanto argumentu. Parodykite, kad su visomis įvaizdžio matricomis komutuoja tik skaliarai. Paaiškinkite (remdamiesi Maškės teorema), kodėl redukuojamasis įvaizdis turėtų neskaliarinį su juo komutuojantį operatorių.

Uždavinys 6. Nekonstruodami jokio įvaizdžio, remdamiesi dviem 5-osios paskaitos skaičiavimo teoremais raskite neredukuojamųjų įvaizdžių dimensijas:

- (i) grupei A_4 ;
- (ii) grupei D_6 .
- (iii) Tada sukonstruokite grupės A_4 vienmačius įvaizdžius, pasinaudodami antrosios paskaitos faktorgroupe $A_4/V \cong C_3$.

Uždavinys 7 (koordinacių funkcijos neša apibrėžiantįjį įvaizdį). Šiame uždavinyje žingsnis po žingsnio išnagrinėsime 3-iosios paskaitos Pavyzdį 3.9 apie funkcijas x ir y . Tegul grupė D_3 veikia plokštumą 3-iosios paskaitos apibrėžiančiuoju įvaizdžiu

$$D(r) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}, \quad D(s) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

o trikampio viršūnės yra taškuose $\vec{p}_1 = (0, 1)$, $\vec{p}_2 = (-\sqrt{3}/2, -1/2)$, $\vec{p}_3 = (\sqrt{3}/2, -1/2)$. Plokštumoje apibrėžtos funkcijos transformuojasi pagal formulę $(\rho(g)\psi)(\vec{v}) = \psi(g^{-1}\vec{v})$.

- (i) Patikrinkite, kad posūkis r viršūnes perneša taip: $\vec{p}_1 \mapsto \vec{p}_2 \mapsto \vec{p}_3 \mapsto \vec{p}_1$. Užrašykite r^{-1} ir apskaičiuokite keturias funkcijas $\rho(r)x$, $\rho(r)y$, $\rho(s)x$, $\rho(s)y$. Kiekvieną jų išreikškite koordinacių funkcijų x ir y tiesine kombinacija.
- (ii) Užrašykite operatorių $\rho(r)$ ir $\rho(s)$ matricas bazėje (x, y) . Laikykitės susitarimo, kad j -asis stulpelis išvardija j -ojo bazės vektoriaus vaizdo komponentes. Palyginkite šias matricas su $D(r)$ ir $D(s)$.
- (iii) Apskaičiuokite $\rho(r)x$ viršūnėje $\vec{p}_1$. Kuriai viršūnei priklauso gautoji reikšmė ir kodėl būtent to reikalauja apibrėžime esantis atvirkštinis elementas?
- (iv) Atomo orbitalės $2p_x$ ir $2p_y$ yra $x f(|\vec{r}|)$ ir $y f(|\vec{r}|)$ su ta pačia radialine funkcija f . Kaip šios orbitalės transformuojasi veikiant grupei D_3 ?